

OUSSAMA BOUCENNA

✉ lo_boucenna@esi.dz 📞 +213 542 953 848 [in OussamaBoucenna](#) [OussamaBoucenna](#)

À propos de moi

Étudiant en 5ème année en Génie Logiciel (ESI), passionné par le DevOps, le développement full-stack, l'IA et les technologies émergentes. Expérimenté dans la création de solutions de bout en bout combinant IoT et IA. Autonome, adaptable, bon résolveur de problèmes, efficace en équipe comme en travail individuel. Motivé à contribuer à des projets innovants et à fort impact tout en développant continuellement mes compétences.

Formation

École Nationale Supérieure d'Informatique (ESI), Alger

Prévu 06/2026

Cours pertinents : Développement Web et Mobile, Systèmes d'exploitation, Architecture de logiciels, Réseaux informatiques, Data Science, Fichiers et Bases de données, Structures de données et Algorithmes

Expériences professionnelles

Développeur Full-Stack (Temps partiel) – ElBiometriaSolution

10/2025 – Présent

Mode : Travail à distance

- Développement et maintenance d'applications web full-stack pour des solutions biométriques.
- Contribution à l'architecture et à l'implémentation de fonctionnalités front-end et back-end.
- Collaboration avec l'équipe pour livrer des solutions techniques de haute qualité.

Stage de Fin d'Études – Université TÉLUQ, Canada

10/2025 – 06/2026

Mode : Hybride | Projet : Détection d'hypoglycémie par IA et approche quantique

- Développement d'un système de détection d'épisodes d'hypoglycémie à partir de signaux ECG utilisant l'intelligence artificielle et les Transformers quantiques.
- Mise en œuvre de modèles d'apprentissage profond pour l'analyse de signaux physiologiques avec PyTorch.
- Expérimentation sur datasets publics pour assurer la reproductibilité et la validation scientifique des résultats.
- Rédaction du mémoire de Master (PFE) avec analyse comparative des performances des approches proposées.

Stagiaire Développeur Web – ESI

07/2024 – 08/2024

Stack : React, Django, MySQL, Linux

- Contribution au développement du site web de l'ESI, implémentation de nouveaux modules tels que l'amélioration de l'authentification des utilisateurs et l'optimisation du tableau de bord pour étendre la convivialité de la plateforme.
- Mise en place d'un environnement de déploiement local pour tester et valider les nouvelles versions.

Stagiaire Développeur Flutter – Département Informatique, BDL

08/2024 – 09/2024

Stack : Flutter, Dart, Express, MySQL

- Conception et développement d'une application complète de Gestion d'Inventaire visant à centraliser le suivi des stocks, faciliter la gestion des matériaux et assurer un accès utilisateur sécurisé.

IRCHAD – Système de Navigation Intérieur et Assistance pour Malvoyants (Raspberry Pi, capteurs, IA, Kotlin, YoloV8, Nextjs, Expressjs)

- Développement d'un système de navigation intelligent pour les personnes malvoyantes dans les environnements intérieurs.
- Intégration des dispositifs IoT avec des modules d'IA pour la détection d'objets, l'évitement d'obstacles et la reconnaissance de points d'intérêt.
- Création d'une application mobile Android avec guidage vocal et haptique, assistance d'urgence et suivi en temps réel.
- Développement du backend et des tableaux de bord web pour les administrateurs, les techniciens et les décideurs.

Texy – Passerelle SMS sur Microcontrôleur (ESP32, IoT, REST API, MQTT)

- Conception et implémentation d'une passerelle SMS utilisant ESP32, SIM800L et MQTT.
- Création d'une API REST sécurisée avec authentification JWT et gestion des clés API pour un envoi de SMS contrôlé.
- Développement d'applications web et mobiles avec communication en temps réel et gestion des utilisateurs.

Prédiction de Température avec Transformer (PyTorch, dataset historique météo)

- Développement d'un modèle Transformer pour prédire la température à partir des données météo historiques.
- Prétraitement des données avec encodage one-hot, normalisation et transformation des séries temporelles en séquences.
- Implémentation d'un Transformer multi-couches avec encodage positionnel, attention batch-first et projections linéaires pour le mapping entrée/sortie.

Intégration Continue d'API Java avec Jenkins (Java, Gradle, Jenkins, SonarQube)

- Développement d'une pipeline CI/CD pour une API Java avec Jenkins, intégrant tests unitaires, rapports Cucumber et analyse de qualité de code avec SonarQube.
- Automatisation de la compilation, documentation et déploiement de fichiers Jar vers un dépôt Maven avec étapes de pipeline : test, build, déploiement et notification.
- Configuration de l'intégration GitHub webhook, pipelines multibranches et notifications automatisées par email et Slack pour les déploiements réussis ou échoués.

Madiba – Mini-Compilateur (C, FLEX, BISON)

- Conception d'un mini-compileur supportant variables, types, structures de contrôle et opérateurs, avec table des symboles pour les variables.
- Analyse lexicale avec FLEX et analyse syntaxique/sémantique avec BISON.
- Génération de code intermédiaire au format quadruplet avec gestion robuste des erreurs.

FilahaTech – Plateforme Agricole Virtuelle (React, Express, MongoDB)

- Développement d'une plateforme numérique pour permettre aux agriculteurs de gérer cultures, stocks et commercialisation.
- Intégration de fonctionnalités : suivi des cultures, images satellites, journalisation des stocks, enregistrement des ventes.

Application Mobile de Rendez-vous Médicaux (Kotlin, Firebase)

- Développement d'une application mobile de santé permettant la planification des rendez-vous médicaux et la gestion des prescriptions.

- Implémentation de la recherche de médecins, notifications push, check-in par QR code et stockage des données en mode hors ligne.

Moteur de Recherche d'Articles Scientifiques (Elasticsearch, FastAPI, Python)

- Développement d'une plateforme web permettant aux utilisateurs de rechercher, consulter et sauvegarder des articles scientifiques par mots-clés.
- Création d'un module administrateur pour télécharger des PDFs, extraire et traiter leur contenu, et indexation via Elasticsearch.

Site Web d'Association (PHP, JavaScript, MySQL)

- Développement d'une plateforme web pour une association caritative avec modules de gestion des membres, partenaires, dons et activités, incluant un site public et un back-office administrateur.

Compétences Techniques

Architecture et Ingénierie des Systèmes : SOA, Microservices, UML, Design Patterns, Blockchain

Langages de Programmation : C, Java, C#, JavaScript, Python, PHP, Kotlin

Frameworks et Technologies : React, Node.js, Express.js, Flutter, JetPack Compose, PyTorch

Bases de données : MySQL, PostgreSQL, Oracle, MongoDB, Firebase, Elasticsearch

Outils et DevOps : Git & GitHub, Docker, Jenkins, SonarQube, CI/CD

Autres : Linux, IoT, Quantum Computing